

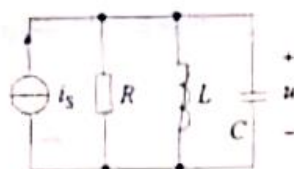
# 河北工程大学 2019~2020 学年第一学期期末考试试卷 (A) 卷

| 题号   | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 总分 |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 评分   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 评卷教师 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |

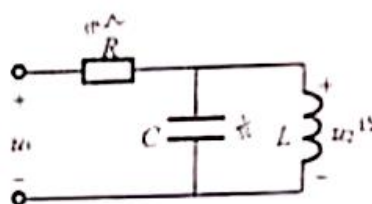
一、填空题 (本大题共 40 分, 共计 8 小题, 每小题 5 分)

1. 电路如图所示,  $i_s = [2 + \sqrt{2} \sin 1000t] \text{ A}$ , 已知  $R = 1\Omega$ ,  $L = 40\text{mH}$ ,  $C = 25\mu\text{F}$ , 则  $u(t) = \underline{2 + \sqrt{2} \sin 1000t} \text{ V}$ .

功率  $P = \underline{\quad\quad\quad} \text{ W}$ ,



题 2-1 图



题 2-5 图

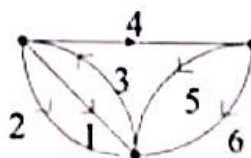
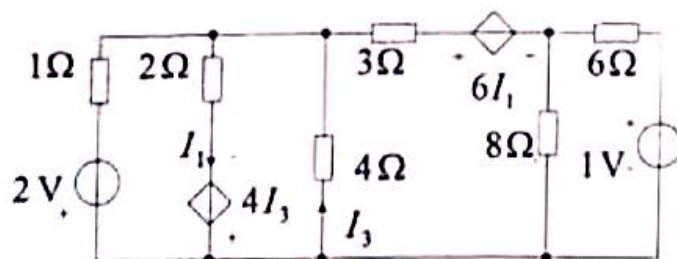
2. 一  $RC$  放电电路, 经  $0.1\text{s}$  电容电压变为原来值的  $20\%$ , 时间常数为  $0.5$ 。

3.  $RC$  串联电路在  $t = 0$  时与  $100\text{V}$  电压源相接, 已知  $C = 2\mu\text{F}$ , 若在  $t = 1\text{s}$  时, 电容电压可由零充电到  $60\text{V}$ , 则  $R$  应为  $545.68$ 。

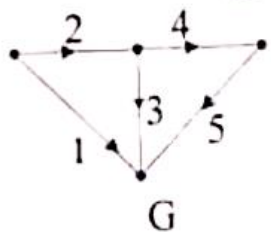
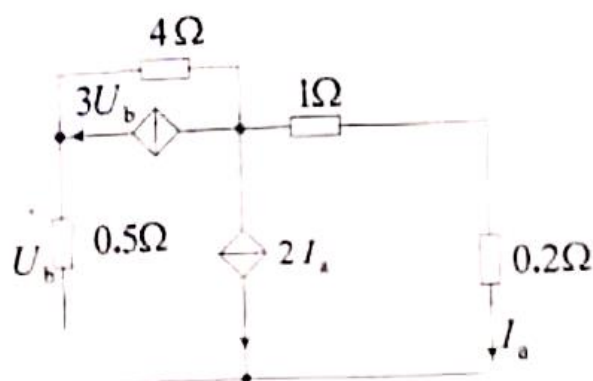
4. 已知  $RLC$  并联电路的两特征根 (固有频率) 为  $-1000$  和  $-1500$ ,  $R = 2000\Omega$ , 则  $C = \underline{0.833} \mu\text{F}$ ,  $L = \underline{0.8} \text{ H}$ 。

5. 图示电路中, 要求其网络函数为  $\frac{U_2(s)}{U_1(s)} = \frac{2s}{s^2 + 2s + 6}$ , 若选定  $R = 1\text{k}\Omega$ , 则  $L = \underline{2\text{H}}$ ,  $C = \underline{\quad\quad\quad}$ 。

6. 图 G 中各支路已编号及定向, 电路的支路阻抗矩阵  $Z = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 6 & 0 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 8 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 6 \end{bmatrix} \Omega$

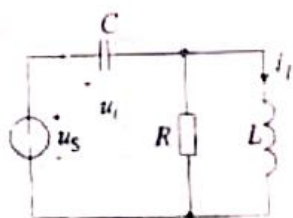


7. 图示电路支路编号和参考方向如图 G 所示, 则其支路导纳矩阵  $Y$  为



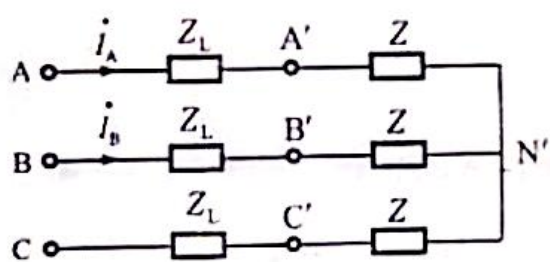
$$Y = \begin{bmatrix} 2 & -\frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

8. 图示电路的状态方程为 \_\_\_\_\_.



二、(15 分) 图示对称三相电路中, 已知负载端线电压  $\dot{U}_{AB} = 1143.16 \angle 0^\circ \text{ V}$ ,  $Z = 30 \angle 60^\circ \Omega$ ,

$Z_L = 2.236 \angle 63.435^\circ \Omega$ , 求  $\dot{I}_A$  及  $\dot{U}_{AB}$ . 解:  $\dot{U}_{AN'} = \frac{1}{\sqrt{3}} \dot{U}_{AB} \angle 30^\circ \text{ V} = 660 \angle 30^\circ \text{ V}$



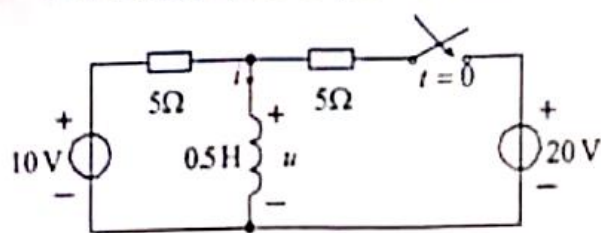
$$\dot{I}_A = \frac{\dot{U}_{AN'}}{Z} = \frac{660 \angle 30^\circ \text{ V}}{30 \angle 60^\circ \Omega} = 22 \angle 90^\circ \text{ A}$$

$$\dot{U}_{AN'} = \dot{I}_A (Z_L + Z)$$

$$\dot{U}_{AB} = \sqrt{3} \dot{U}_{AN'} \angle 30^\circ$$

$$\therefore \dot{U}_{AB} = 1228.36 \angle 0^\circ \text{ V}$$

三、(15分) 图示电路原已处于稳态，当  $t=0$  时开关闭合，求  $i(t)$ ,  $u(t)$ ,  $t \geq 0$ 。



解:  $i_L(0_-) = \frac{10V}{5\Omega} = 2A$

$i_L(0_+) = i_L(0_-)$

当开关闭合后  $i_L(\infty) = \frac{10V}{5\Omega} + \frac{20V}{5\Omega} = 6A$

根据三要素  $i(t) = i_L(\infty) + (i_L(0_+) - i_L(\infty))e^{-\frac{t}{\tau}}$   $\tau = \frac{L}{R}$

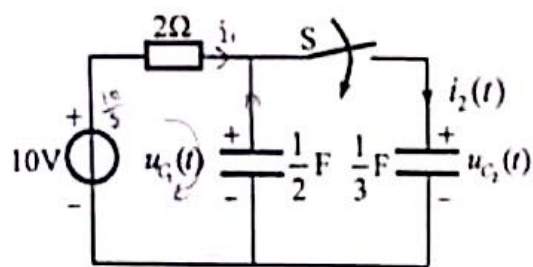
$\therefore i(t) = 6 - 4e^{-\frac{t}{0.5}} (A)$

$\therefore u(t) = \frac{4}{5}e^{-\frac{t}{0.5}} (V)$

$u(t) = \frac{4}{5}e^{-\frac{t}{0.5}} (V)$

四、(15分) 图示电路中，已知开关S 闭合前电路已处于稳态，且  $u_C(0_-) = 0$ ,  $t=0$  时开关S 闭合，求  $t \geq 0$  时的  $u_C(t)$  和  $i_2(t)$ 。

时的  $u_C(t)$  和  $i_2(t)$ 。



解: 开关闭合前  $u_C(0_-) = \frac{10V}{2\Omega} = 5V$

$i_2(0_-) = \frac{10V}{2\Omega} = 5A$

$\therefore$  当开关闭合后  $u_C(0_+) = u_C(0_-) = 5V$

$u_C(\infty) = 10V + u_C = 20V$

$\therefore u_C(t) = (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})u_C(\infty)$   $\tau = RC$

$\therefore u_C(t) = (1 - e^{-\frac{t}{2}}) \times 20V$

$\therefore i_2(t) = C \frac{du_C}{dt} = \frac{1}{2} \times 20 e^{-\frac{t}{2}} = 10e^{-\frac{t}{2}} A$

五、(15分) 若图示二端口网络的 Z 参数矩阵为

$Z = \begin{bmatrix} 50 & 10 \\ 30 & 20 \end{bmatrix} \Omega$

试计算  $100\Omega$  电阻消耗的功率。

由 Z 参数矩阵可知  $U_1 = Z_{11}I_1 + Z_{12}I_2$

$U_2 = Z_{21}I_1 + Z_{22}I_2$

将电路化为 T 型电路有，因为  $Z_{11} \neq Z_{21}$ ，故有电阻

$U_1 = Z_{11}I_1 + Z_{12}(I_1 + I_2)$

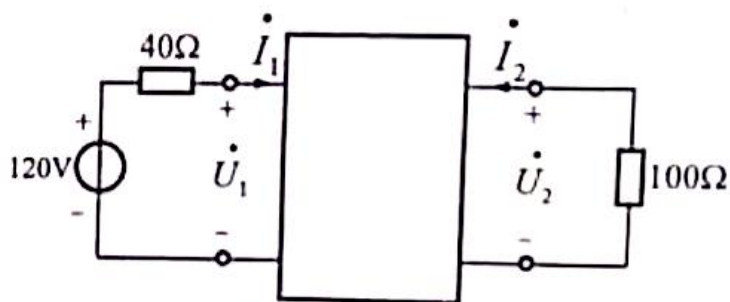
$U_2 = Z_{21}I_1 + Z_{22}(I_1 + I_2) + I_2$

$\therefore Z_1 = (Z_{11} - Z_{12})$   $Z_2 = (Z_{22} - Z_{12})$

共 3 页 第 3 页

$\therefore Z_3 = (Z_{21} + Z_{12})$

$\therefore Z_1 = 20\Omega$   $Z_2 = 10\Omega$   $Z_3 = 40\Omega$   $\therefore U_1 = 120V \times \frac{20 \times 40}{20 + 40 + 40} = 40V$



将 Z 参数化为 Y 参数

$Y = Z^{-1} \therefore Y = \frac{1}{\Delta Z} \begin{bmatrix} 20 & -10 \\ -30 & 50 \end{bmatrix}$

$\Delta Z = 20 \times 50 - (-10 \times -30) = 700$

$Y = \begin{bmatrix} \frac{2}{7} & -\frac{1}{7} \\ -\frac{3}{7} & \frac{5}{7} \end{bmatrix}$

$I_1 = Y_{11}U_1 + Y_{12}U_2$

$\therefore I_2 = Y_{21}U_1 + Y_{22}U_2$

$\therefore I_2 = -\frac{3}{7}U_1 + \frac{5}{7}U_2$

$I_1 = \frac{2}{7}U_1 - \frac{1}{7}U_2$

$\therefore I_2 = \frac{2}{7}U_1 + \frac{5}{7}U_2$

$\therefore p = I_2^2 R$

$\therefore p =$